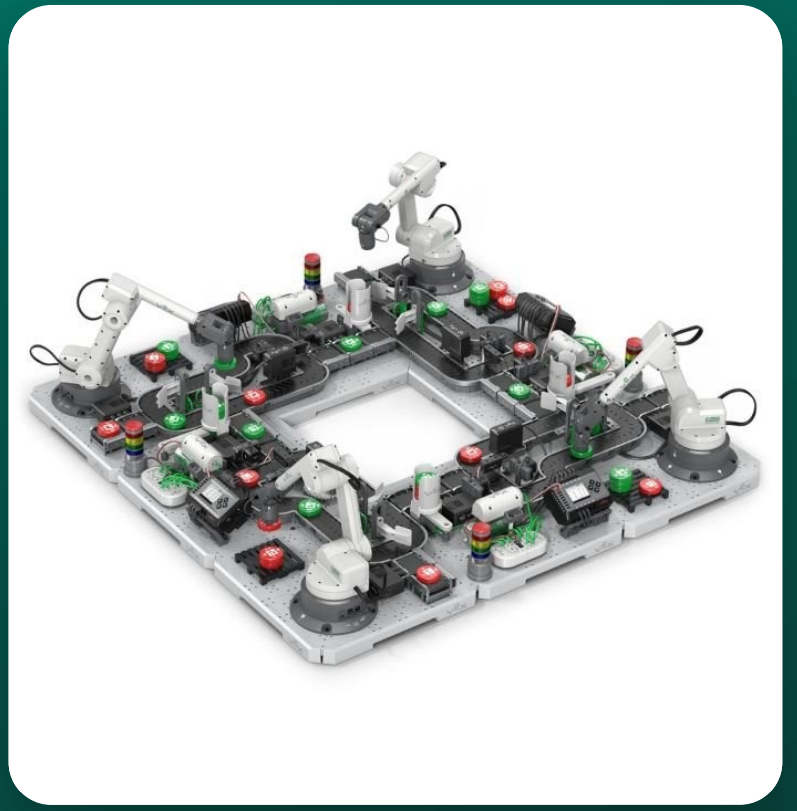
KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR006_

VEX CTE Workcell Akıllı Fabrika Kiti

6 eksenli robot kol, konveyörler, sensörler ve pnömatikle endüstriyel otomasyon: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Otomasyon hücresi nedir?

02

Bileşenler

Kol, konveyör, sensör

03

Kurulum

Montaj ve bağlantı

04

Kullanım

Programlama ve görevler

05

Sınıfta

Dersler ve güvenlik

TANITIM

Akıllı fabrika hücresi nedir?

Fabrikalarda robot kollar, konveyör bantlar ve sensörler birlikte çalışarak ürünleri **taşır, ayırır ve dizer**. VEX CTE Workcell bu düzeni **masa üstünde** kurar: öğrenciler gerçek bir otomasyon hattını programlar.



6 eksenli kol

Endüstriyel kolların küçük modeli.

Konveyör ve sensör

Ürün akışı ve algılama.

Pnömatik

Hava basıncıyla ayırma.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Kurulmuş istasyon: robot kol, konveyörler, sensörler



Kit içeriği

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR006_
Envanterdeki adı	Smart Factory Automation Kit
Marka / model	VEX Robotics · CTE Workcell
Adet · Tedarikçi	1 · SÍLABA

Hazır müfredat

VEX STEM Labs'ta öğretmen kaynaklarıyla birlikte hazır ders üniteleri bulunur.

BILEŞENLER

Kutudan neler çıkıyor?

Grup	Parçalar
Robot kol	6 eksenli robot kol, güç adaptörü, kart (brain) yuvası
Uç araçlar	Mıknatıslı tutucu, kalem tutucu ve kuru silinebilir yüzey
Konveyörler	5 doğrusal konveyör, kıvrımlı (serpantin) bant parçaları, disk besleyici
Sensörler	Nesne sensörü, sinyal kulesi, AprilTag etiketli küpler
Pnömatik	Hava pompası, hava tankı, valf, pistonlar, yönlendirici kuleler
Saha	2 CTE zemin plakası, çerçeveler, paletler, renkli diskler

TEMEL KAVRAM

6 eksen ne demek?

1. eksen

Taban: kolu sağa–sola döndürür.

2–3. eksen

Omuz ve dirsek: kolu uzatır, yükseltir.

4–6. eksen

Bilek: ucu döndürür ve eğer.

X, Y, Z

Kol, uç noktayı üç boyutlu koordinatlarla konumlar.

Uç araç

Mıknatıs veya kalem: kolun “eli”.

Neden 6?

İnsan koluna benzer serbestlik: her açıdan yaklaşma.

KURULUM

İstasyonu hazırlama

1 Montaj

CTE yapım kılavuzundaki 3B ve PDF talimatlarla sahayı ve konveyörleri kurun.

2 Güç

Robot kolu güç adaptörüne bağlayın; kablo yollarını düzenleyin.

3 Bilgisayar

Kolu USB ile bilgisayara bağlayın.

4 Yazılım

Tarayıcıda VEXcode’u açın ve cihazı bağlayın.

VEX bilgi bankasında “Educators Start Here” sayfası adım adım ilk kurulumu anlatır.

KULLANIM

Kolu programlamanın iki yolu

Teach Pendant ile öğretme

Kolu ekrandaki kontrollerle hareket ettirip konumları kaydedin; kol bu konumları sırayla tekrarlar.

VEXcode ile kodlama

Blok tabanlı veya metin tabanlı (Python, C++) kodla hareket, mıknatıs ve sensör komutları.

Örnek komutlar

Belirli koordinata git · mıknatısı aç/kapat · uç aracı değiştir.

Sensörle karar

Nesne algılanınca konveyörü durdur, kolla al, palete bırak.

KULLANIM

Otomasyon görevleri

Görev	Kullanılan bileşenler	Öğrenilen kavram
Al ve bırak	Robot kol, mıknatıs	Koordinat, sıralı komut
Kolla çizim	Kalem tutucu, kuru silinebilir yüzey	Yol planlama, geometri
Paletleme	Kol, palet, küpler	Döngü, dizi düzeni
Renk ayırma	Konveyör, nesne sensörü, pnömatik	Sensör, koşul, otomasyon
Tam hat	Tüm bileşenler, sinyal kulesi	Sistem düşüncesi

SINIFTA KULLANIM

Hazır VEX STEM Labs üniteleri

Ünite	İçerik	Düzey
6 eksenli kola giriş	Kolun hareketi, koordinatlar, uç araçlar	Lise
Hücre otomasyonu	Konveyör, sensör ve pnömatikle tam hat	Lise ve üstü
Öğretmen kaynakları	Ders planları, değerlendirme, standart eşleşmeleri	Öğretmen

Tek istasyon için **rotasyon** önerilir: bir grup kolu programlarken diğerleri VEXcode’da planlama yapar.

GÜVENLIK VE BAKIM

Robot kolla güvenli çalışma

Hareket alanı

- Kol çalışırken elleri uzak tutun
- Programı önce düşük hızla deneyin
- Acil durumda gücü kesin

Pnömatik

- Hortumları basınçlıyken sökmeyin
- Pistonun önüne parmak koymayın
- İş bitince havayı boşaltın

Düzen

- Küçük parçaları kutusunda saklayın
- Kabloları kol yolundan uzak tutun
- Kalibrasyonu ders başında kontrol edin

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
VEX CTE ürün sayfası	Web	Genel bilgi
Yapım talimatları	3B / PDF	Montaj
VEXcode (çevrim içi)	Yazılım	Kodlama ortamı
VEX CTE STEM Labs	Web	Hazır dersler
Öğretmen kaynakları	Web	Ders planları
VEX bilgi bankası (CTE)	Web	Kurulum makaleleri

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Saha ve konveyör kuruldu
- VEXcode cihazı tanıdı
- Düşük hızla test edildi
- Kol güce ve bilgisayara bağlandı
- Teach Pendant denendi
- Pnömatik boşaltıldı

Teşekkürler · Sorular?